



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Sesión de Laboratorio 8:

RSASSA-PSS



SELECTED TOPICS OF CRYPTOGRAPHY

Profesora || **Sandra Díaz Santiago**
Grupo || **7CM1**
Alumno || **Areli Alejandra Guevara Badillo**

28 de abril de 2026

PREGUNTAS

Lea el estándar RFC-8017 para responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa RSASSA-PSS?

RSASSA hace referencia a RSA Signature Scheme with Appendix (Esquema de Firma RSA con Apéndice).

PSS significa Probabilistic Signature Scheme (Esquema de Firma Probabilística)

2. ¿Cuáles son las diferencias entre RSASSA-PSS y RSASSA-PKCS1-v1_5? ¿Cuál es mejor y por qué?

Diferencias principales:

- RSASSA-PSS es un esquema probabilístico (la entrada específica puede tener múltiples salidas), lo que significa que incorpora un valor aleatorio (conocido como salt) durante su proceso. Por el contrario, RSASSA-PKCS1-v1_5 es un esquema determinista (las mismas entradas producen invariablemente la misma salida, sin azar ni incertidumbre).
- Otra diferencia técnica es que RSASSA-PKCS1-v1_5 incrusta un identificador de la función hash elegida dentro de su codificación, mientras que RSASSA-PSS no lo hace.

Cuál es mejor:

RSASSA-PSS es considerado el mejor esquema y es el requerido para el desarrollo de nuevas aplicaciones con el fin de incrementar la robustez.

RSASSA-PSS ofrece una prueba de seguridad matemática más estricta ("tighter" security proof), relacionando directamente la dificultad de falsificar firmas con la dificultad de romper la función RSA subyacente. Es decir, RSASSA-PSS es matemáticamente más seguro y confiable porque no existen atajos para falsificar una firma sin tener que resolver el difícil problema matemático que protege al algoritmo RSA en sí.

3. ¿La biblioteca criptográfica soporta RSASSA-PKCS1-v1_5? Si no es así, busque una biblioteca de criptografía que lo soporte.

Sí, la biblioteca *pycryptodome* sí lo soporta. Cuenta con soporte nativo y completo para el esquema RSASSA-PKCS1-v1_5.

4. ¿Cuáles son las funciones o métodos para implementar RSASSA-PKCS1-v15? Especifique los parámetros requeridos para cada función.

GENERACIÓN DE LLAVES

La generación de llaves es idéntica tanto para PSS como para PKCS#1 v1.5, ya que ambas utilizan llaves RSA estándar.

Función: `RSA.generate(bits)`

Parámetros requeridos:

- `bits` (Entero): Define el tamaño en bits del módulo RSA que se va a generar. Para que sea seguro bajo los estándares actuales, se recomienda un valor de al menos 2048.

GENERACIÓN DE FIRMA

Para firmar, se utiliza el módulo específico `pkcs1_15` de la biblioteca.

Función de inicialización: `pkcs1_15.new(rsa_key)`

Parámetros:

- `rsa_key`. Debe ser un objeto de clave privada RSA previamente importado o generado.

Método de firma: `sign(hash_obj)`

Parámetros:

- `hash_obj`. Es un objeto hash criptográfico que contiene el resumen del mensaje que se desea firmar.

VERIFICACIÓN DE FIRMA

La verificación utiliza el mismo módulo, pero evaluando la firma contra el hash del mensaje.

Función de inicialización: `pkcs1_15.new(rsa_key)`

Parámetros:

- `rsa_key`. En este caso, debe ser un objeto de **clave pública RSA** (del firmante).

Método de verificación: `verify(hash_obj, signature)`

Parámetros:

- `hash_obj`: El objeto hash criptográfico del mensaje original que se está comprobando.
- `signature`: La firma en formato de bytes que se generó previamente.

Este método no devuelve un valor booleano directamente; si la firma es válida, el método termina silenciosamente. Si la firma es inválida, arroja una excepción del tipo `ValueError` o `TypeError`, por lo que debe implementarse dentro de un bloque `try...except`.